Pendente: domingo, 10 de decembro de 2023, 23:59

Ver el fichero adjunto para información sobre las funciones.

Objetivo de la práctica

Crear un programa que utilice la regla del prefijo más largo para determinar la interfaz de salida dada una IP de entrada.

1. Programa que determine la interfaz de salida a partir de una tabla de reenvío y una IP de entrada.
    - La tabla de reenvío debe estar en un archivo donde cada línea consiste en IP/sufijo,interfaz. Debe admitir las dos notaciones para las IPs de red. Por ejemplo, '193.144.0.0/16,3' o '193.144/16,3'.
    - La interfaz por defecto debe ser la 0.
    - El nombre del archivo y la dirección IP de entrada (por ese orden) serán argumentos en la línea de comandos.
    - El programa debe imprimir al menos la interfaz de salida y el número de bits del prefijo correspondiente a esa interfaz.
    - Se recomienda el uso de las funciones vistas en clase. Hay que compilar (en realidad enlazar) con la opción -lresolv.

Podéis usar como ejemplo la siguiente tabla, extraída del ejercicio 18 del boletín de problemas (asignando a la interfaz por defecto el identificador 0 y al resto sumándole 1):

```
194.32.0.0/11,1
194.64/16,2
194.64.0.0/10,3
194.128.0.0/9,3
195.0.0.0/9,3
0.0.0.0/0,0
```

Requisitos mínimos

1. Toda llamada a una función del sistema debe tener su correspondiente chequeo de error.
2. Toda función debe salir con el mensaje de error y el código apropiado en caso de error.
3. El código no puede fallar aunque se usen datos de entrada incorrectos.
4. Toda memoria reservada dinámicamente debe liberarse correctamente.
5. El código debe de estar **adecuadamente** comentado, indicándose de forma clara qué se hace en todas las funciones definidas, junto con la explicación de los parámetros de entrada y salida de las mismas.
6. El código deberá estar correctamente formateado y tabulado.
7. El código debe compilar en un sistema Linux con gcc. Si se usa Windows, se debe convertir el fichero con el código a formato Unix.
8. Los parámetros de entrada necesarios deben ser proporcionados como argumentos del main.
9. Se penalizará que aparezcan mensajes de Warning en la compilación (con la opción *-Wall*)

Entrega

Enviar un único archivo comprimido con zip, que contenga:

- El código (no el ejecutable) y un archivo con una tabla de reenvío de ejemplo.

P4-funciones.pdf

Editar entrega Retirar a entrega